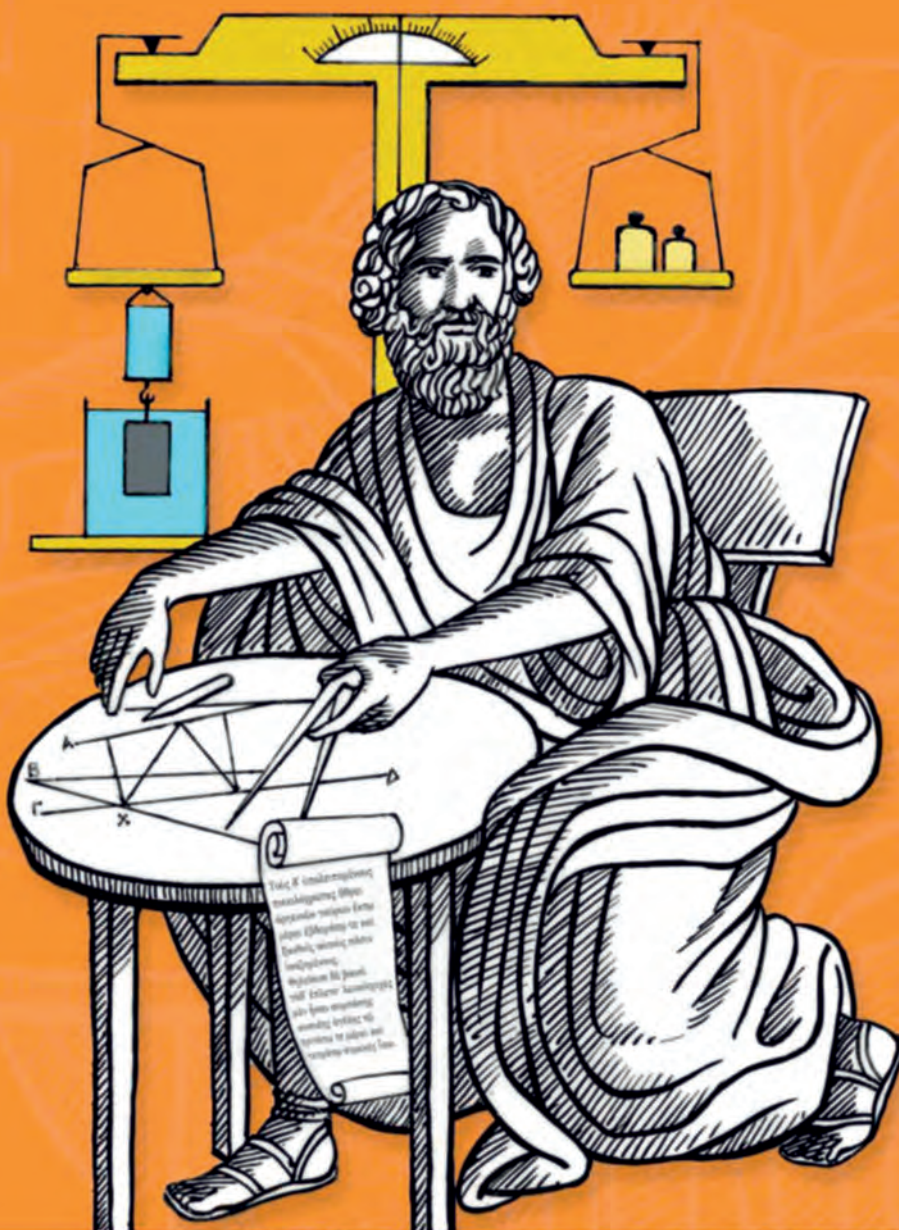


Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δημήτριος Αργυράκης Παναγιώτης Βουργάνας
Κωνσταντίνος Μεντής Σταματούλα Τσιικοπούλου Μιχαήλ Χρυσοβέργης



Μαθηματικά

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Δημήτριος Αργυράκης, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Βουργάνας, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Μεντής, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Σταματούλα Τσικοπούλου, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Μιχαήλ Χρυσοβέργης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Εμμανουήλ Μανανάκης, Επίκουρος καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών
Μιχαήλ Σαλίκος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Νικόλαος Παπαευστρατίου, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Νικόλαος Μαρουλάκης, Σκιτσογράφος - Εικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ευγενία Βελάγκου, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Δημήτριος Κοντογιάννης, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Παναγιώτης Γράββαλος, Ζωγράφος

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



**ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΑΤΑΚΗ**

Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1. / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

Πράξη με τίτλο:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.,

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου

Γεώργιος Κ. Παληός

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου

Μόνιμος Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΧΡ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημήτριος Αργυράκης
Παναγιώτης Βουργάνας
Κωνσταντίνος Μεντής
Σταματούλα Τσικοπούλου
Μιχαήλ Χρυσοβέργης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Μαθηματικά

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόλογος

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, έχει σκοπό να βοηθήσει εσένα το μαθητή της Γ' Γυμνασίου, να κατανοήσεις και να εμπεδώσεις τις διάφορες μαθηματικές έννοιες και να αποκτήσεις τις αναγκαίες δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης σου.

Η ύλη του βιβλίου είναι οργανωμένη σε δύο μέρη. Το Α' Μέρος περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια που αναφέρονται στην Άλγεβρα, ενώ το Β' Μέρος περιλαμβάνει 2 Κεφάλαια που αναφέρονται στη Γεωμετρία και την Τριγωνομετρία. Κάθε Κεφάλαιο χωρίζεται σε ενότητες μαθημάτων.

Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται:

1. Οι κύριοι στόχοι. Στην αρχή κάθε ενότητας αναγράφονται οι κύριοι στόχοι της, όπως διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, ώστε να ξέρεις πού σε οδηγεί ο καθηγητής σου.

2. Η δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες είναι μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων, όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ενδιαφέροντά σου, που οδηγούν στην αναγκαιότητα της εισαγωγής των εννοιών που θα διδαχθείς ή στην επανάληψη και διεύρυνση άλλων που έχεις ήδη διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις. Με κατάλληλα ερωτήματα γίνεται προσπάθεια να επικεντρωθεί η προσοχή σου σε ορισμένες ενέργειες που θα σου δώσουν την ευκαιρία να αναπτύξεις πρωτοβουλία, να διατυπώσεις τις ιδέες και απόψεις σου και να τις ανταλλάξεις με τους συμμαθητές σου.

3. Το κυρίως μάθημα. Περιλαμβάνει γνώσεις που πρέπει να αποκτήσεις, να συγκρατήσεις και να μπορείς να εφαρμόζεις, όπως ορισμούς και ιδιότητες, που θα σου επιτρέψουν να επιλύεις προβλήματα και να διατυπώνεις συλλογισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνει αποδείξεις βασικών προτάσεων.

4. Παραδείγματα - Εφαρμογές. Πρόκειται για ένα σύνολο λυμένων ασκήσεων και προβλημάτων, που σκοπεύουν να σου δώσουν τη δυνατότητα να μάθεις πώς να αντιμετωπίζεις ανάλογες ασκήσεις, να διαπιστώσεις την ευρύτητα των εφαρμογών που έχουν τα Μαθηματικά, να αποκτήσεις νέες εμπειρίες στις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και να διευρύνεις το πεδίο των γνώσεών σου.

5. Ερωτήσεις κατανόησης. Είναι απλά ερωτήματα ή σύντομα προβλήματα τα οποία πρέπει να μπορείς να απαντήσεις, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Πρόλογος

6. Προτεινόμενες ασκήσεις και προβλήματα. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για τη συλλογή και την ταξινόμηση των προτεινόμενων ασκήσεων και προβλημάτων. Από τις πιο απλές ασκήσεις ως τα πιο σύνθετα προβλήματα, έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η χρησιμότητά τους σε κάθε τομέα εφαρμογής τους, (Φυσική - Χημεία - Οικονομία κ.τ.λ.) που ενδείκνυται για την ηλικία και τις γνώσεις σου, αλλά και σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Σε ορισμένες ενότητες περιλαμβάνονται συμπληρωματικά:

- **Θέματα από την Ιστορία των Μαθηματικών και Δραστηριότητες** που στοχεύουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου ώστε να συνεισφέρουν στην κατανόηση των εννοιών και των μαθηματικών προβλημάτων στα οποία αναφέρονται.

- **Διαθεματικά σχέδια εργασίας.** Πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες θα αποτελέσουν θέματα για ομαδική έρευνα και συνεργασία.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν:

- **Γενικές Επαναληπτικές ασκήσεις και προβλήματα** και μια σύντομη **Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση** με τις βασικότερες γνώσεις που αποτελούν τον πυρήνα του κεφαλαίου.

Το βιβλίο κλείνει με:

Απαντήσεις - Υποδείξεις των ασκήσεων και Ευρετήριο όρων.

Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής και ότι οι γνώσεις που θα αποκτήσεις από αυτό θα σε βοηθήσουν στα επόμενα βήματά σου. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του βιβλίου αυτού εκτός από τη δική σου προσπάθεια, χρειάζεται και η αρμονική συνεργασία με τον καθηγητή σου.

Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

Α' ΜΕΡΟΣ • ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1ο - ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1	Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις- συμπληρώσεις)	12
	A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους	12
	B. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών	17
	Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού	20
1.2	Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα	25
	A. Αλγεβρικές παραστάσεις-Μονώνυμα	25
	B. Πράξεις με μονώνυμα	30
1.3	Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων	33
1.4	Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων	38
1.5	Αξιοσημείωτες ταυτότητες	42
1.6	Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων	53
1.7	Διαίρεση πολυωνύμων	63
1.8	Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων	68
1.9	Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις	71
1.10	Πράξεις ρητών παραστάσεων	75
	A. Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση ρητών παραστάσεων	75
	B. Πρόσθεση - Αφαίρεση ρητών παραστάσεων	78
	Γενικές ασκήσεις 1ου Κεφαλαίου	81
	Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση 1ου Κεφαλαίου	83

Κεφάλαιο 2ο - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.1	Η εξίσωση $ax + b = 0$	86
2.2	Εξισώσεις δευτέρου βαθμού	89
	A. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων	90
	B. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου ...	94
2.3	Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού	99
2.4	Κλασματικές εξισώσεις	103
2.5	Ανισότητες - Ανισώσεις με έναν άγνωστο	110
	A. Διάταξη πραγματικών αριθμών	110
	B. Ιδιότητες της διάταξης	111
	Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο	113
	Γενικές ασκήσεις 2ου Κεφαλαίου	118
	Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση 2ου Κεφαλαίου	120

Κεφάλαιο 3ο - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.1	Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης	122
3.2	Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του	128

Περιεχόμενα

3.3	Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος.....	133
	Γενικές ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου	140
	Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση 3ου Κεφαλαίου.....	141

Κεφάλαιο 4ο - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

4.1	Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a \neq 0$	144
4.2	Η συνάρτηση $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$	150
	Γενικές ασκήσεις 4ου Κεφαλαίου	156
	Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου	158

Κεφάλαιο 5ο - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

5.1	Σύνολα	160
5.2	Δειγματικός χώρος - Ενδεχόμενα	167
5.3	Έννοια της πιθανότητας.....	174
	Γενικές ασκήσεις 5ου Κεφαλαίου	180
	Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση 5ου Κεφαλαίου	181

B' ΜΕΡΟΣ • ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο 1ο - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.1	Ισότητα τριγώνων.....	186
1.2	Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων	198
1.3	Θεώρημα του Θαλή	206
1.4	Ομοιοθεσία	210
1.5	Ομοιότητα	215
	Α. Όμοια πολύγωνα	215
	Β. Όμοια τρίγωνα.....	220
1.6	Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων	225
	Γενικές ασκήσεις 1ου Κεφαλαίου	229
	Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση 1ου Κεφαλαίου	230

Κεφάλαιο 2ο - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

2.1	Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με $0^\circ \leq \omega \leq 180^\circ$	232
2.2	Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών.....	237
2.3	Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας.....	240
2.4	Νόμος των ημιτόνων - Νόμος των συνημιτόνων.....	244
	Γενικές ασκήσεις 2ου Κεφαλαίου	251
	Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση 2ου Κεφαλαίου	253
	Τριγωνομετρικοί πίνακες	254
	Ευρετήριο όρων - ονομάτων.....	255
	Απαντήσεις – Υποδείξεις των προτεινόμενων ασκήσεων και προβλημάτων.....	256

Α' ΜΕΡΟΣ ♦ ΑΛΓΕΒΡΑ



